



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления (ИУ)

КАФЕДРА Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии (ИУ7)

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №7
по дисциплине «Моделирование»
«Моделирование простейшей СМО на GPSS»

Группа ИУ7-71Б

Студент

подпись, дата Овчинников Я. Р.
фамилия, и.о.

Преподаватель

подпись, дата Рудаков И. В.
фамилия, и.о.

Оценка _____

2025г

Задание

Цель работы

Цель работы: изучение принципов генерации псевдослучайных чисел, реализация программного средства с графическим интерфейсом для формирования таблицы случайных чисел и проверки степени случайности последовательностей по собственному критерию.

Теоретическая часть

Псевдослучайные числа

Псевдослучайные числа представляют собой последовательности, которые создаются по определенным алгоритмам, но обладают свойствами случайных величин. В отличие от истинно случайных чисел, генерируемых физическими процессами, псевдослучайные числа полностью определяются начальными параметрами и алгоритмом. При одинаковом значении зерна генератор всегда создаёт одну и ту же последовательность, что обеспечивает воспроизводимость результатов.

Способы генерации случайных чисел

В работе рассматриваются два метода получения случайных чисел:

1. **Табличный способ** — использует заранее заданную таблицу случайных чисел (в работе берется таблица ГОСТ 11.003-73). Такой подход обеспечивает фиксированные и повторяемые результаты, что удобно для проверки алгоритмов и сравнительного анализа.
2. **Алгоритмический способ** — основан на программной генерации чисел с использованием математических формул. В данной работе для алгоритмической генерации выбран метод XorShift32.

Алгоритм XorShift32

Алгоритм XorShift относится к классу линейных генераторов на основе побитовых операций. Он использует комбинацию логических сдвигов и операции XOR, что обеспечивает быстрое перемешивание битов и равномерное распределение чисел. Каждое последующее значение вычисляется по формулам:

$$\begin{cases} x = x \oplus (x \ll 13) \\ x = x \oplus (x \gg 17) \\ x = x \oplus (x \ll 5) \end{cases}$$

После выполнения трёх шагов полученное значение используется как следующее число последовательности.

Критерий оценки случайности

Для анализа случайности каждой последовательности реализован смешанный критерий, возвращающий значение в процентах. Критерий основан на трёх статистических показателях:

1. **Равномерность распределения** — оценивает, насколько часто встречаются цифры от 0 до 9. Рассчитывается как 100% минус доля отклонения фактического распределения от равномерного.
2. **Отсутствие повторов** — измеряет долю одинаковых соседних цифр. Чем меньше подряд идущих одинаковых символов, тем выше оценка по этому параметру.
3. **Изменение направления** — отражает, насколько часто последовательность меняет направление (возрастание/убывание). При частых изменениях направление чередуется, что повышает показатель случайности.

Итоговый процент вычисляется по формуле:

$$R = 0.3 \cdot U + 0.3 \cdot P + 0.4 \cdot D,$$

где U — равномерность, P — оценка антиповторности, D — частота изменения направления. Результат округляется и ограничивается диапазоном от 0 до 100 %.

Таким образом, функция оценки позволяет наглядно определить степень хаотичности каждой последовательности и сравнить эффективность разных способов генерации.

Результат работы программы

Лабораторная работа №1						
Табличный способ			Алгоритмический способ			Ручной ввод
1	2	3	1	2	3	Цифра
2	92	926	1	81	881	1
8	68	456	6	96	596	8
5	45	144	4	74	974	9
1	61	395	5	5	705	0
4	14	405	9	19	19	0
9	49	609	4	74	74	2
9	39	771	1	41	341	3
5	55	425	2	32	432	5
0	40	392	6	36	536	1
1	51	528	0	40	840	2
59%	60%	76%	67%	75%	79%	59%

Рисунок 1 – Результирующая таблица

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана программа с графическим интерфейсом, реализующая генерацию псевдослучайных чисел различной разрядности двумя способами: табличным и алгоритмическим. В качестве алгоритмического метода был применён генератор XorShift32.

Был создан собственный критерий оценки случайности, основанный на трёх показателях: равномерности распределения цифр, количестве повторяющихся элементов и частоте изменения направления последовательности.